

Колбеко А.Б – аспирант, ТюмГУ
Ганопольский Р.М. – научный руководитель, к.ф.-м.н., зав.кафедрой
моделирования физических процессов Школы естественных наук, ТюмГУ

Традиционные методы моделирования разработки:
- Гидродинамическое моделирование (Black Oil)
- Гидродинамическое моделирование (Compositional model)
- Прокси-модели (material balance, ARCHER)
- Модели на основе линий тока (streamline-based simulators)

Прикладная проблема: эксплуатация скважин на месторождениях с аномальными пластовыми давлениями и температурами сопровождается вынужденными остановками для проведения ГТМ обработок ПЗП от газовых гидратов, что снижает рентабельность и вызывает дополнительные операционные расходы.
Научная проблема: Существующие физико-математических модели, алгоритмы, программные комплексы не в полной мере позволяют достоверно моделировать процессы тепломассопереноса в газовых и газоконденсатных пластах с аномальными термобарическими условиями с учетом падения ФЭС призабойной зоны вследствие образования газовых гидратов.



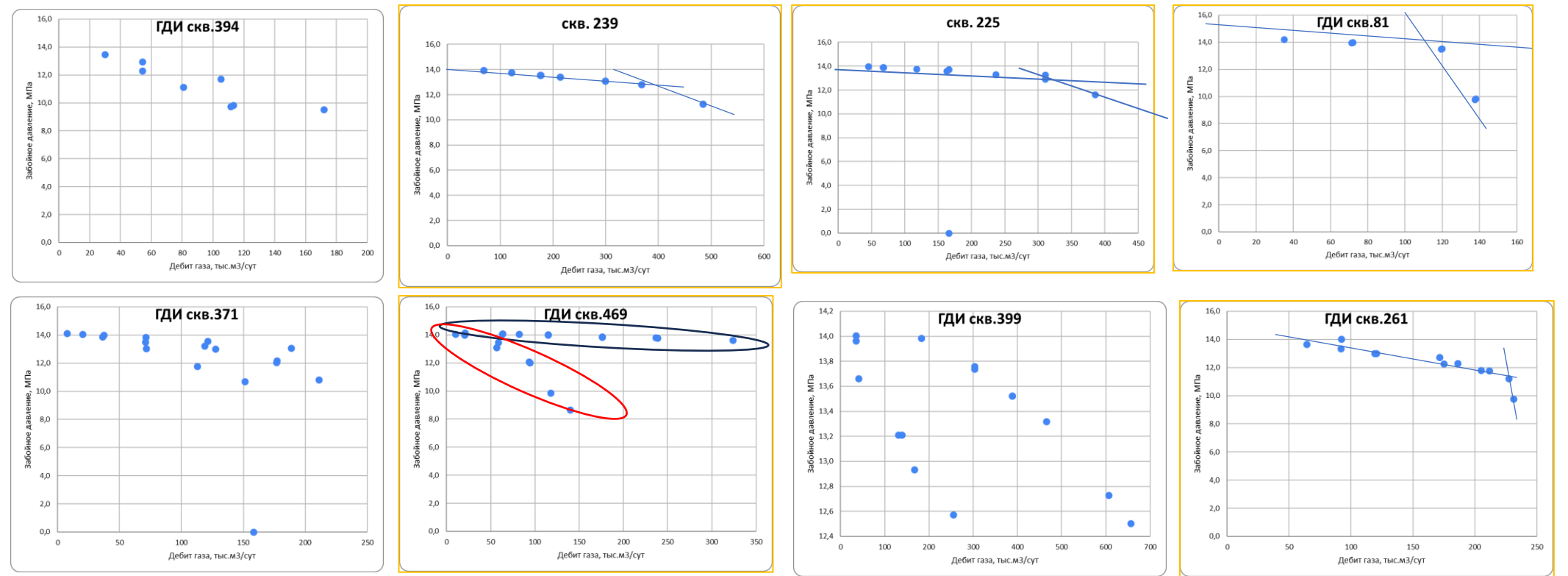
Укрупненная группировка упоминаемых в публикациях месторождений на стратиграфической шкале (на основе материалов всероссийского научно-исследовательского геологического института им. А.П. Карпинского)

Цель: Исследовать, разработать и программно реализовать метод для моделирования процессов тепломассопереноса в газовых и газоконденсатных пластах с аномальными термобарическими условиями с учетом падения ФЭС призабойной зоны за счет образования газовых гидратов.

- Задачи:**
- Проведение численных экспериментов по моделированию работы скважин в залежах с аномальными термобарическими условиями с применением существующих программных комплексов.
 - Разработка метода физико-математического моделирования фильтрации с учетом образования газовых гидратов в призабойной зоне скважины.
 - Разработка программного комплекса для численного решения предлагаемой физико-математической модели.
 - Верификация разработанного программного комплекса путем моделирования динамики работы скважин и сопоставления с фактическими профилями добычи, существующими программными комплексами.

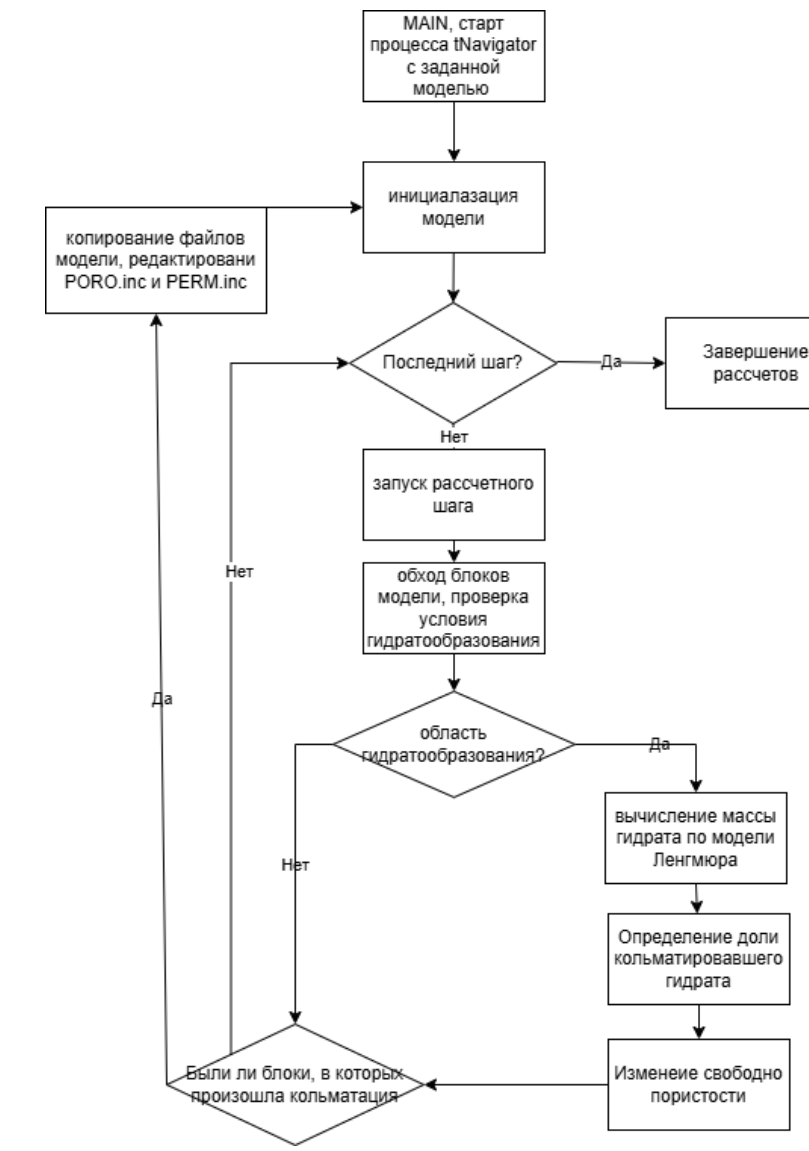


- Тип исследования происходит уменьшение диаметра устьевого штуцера, отработки скважины на режимах от 3 до 34 часов.
- На основе данных ГДИ строится кривая продуктивности
- Скважины с аномальным поведением кривой – кандидаты для моделирования.



- План Эксперимента**
- Валидация и отбор скважин с аномальными кривыми продуктивности
 - Подготовка секторных моделей для целевых скважин в симуляторе
 - Воспроизведение режима работы скважины в соответствии с ГДИ (rate-control) для скважины, вычисление расчётного забойного давления
 - Анализ результатов, выводы о применимости симулятора для скважин месторождения X.

Блок-схема алгоритма (ИКР)



- Плюсы:**
- Падение продуктивности вследствие образования гидрата
 - Нет потребности реализовывать численную схему для тепломассопереноса
- Недостатки:**
- Завершение расчетного шага без влияния выпадения гидрата, влияние на продуктивность на следующем шаге
 - Создание промежуточных моделей
 - Влияние порядка обхода блоков (перенос не когмативающегося гидрата в соседние блоки)
 - Нет учета падения минерализации связанной воды

(прим. Например Модель Леонтьева Н. Е. для одновременного учета когматационных и суффозионных процессов (т.е осаждения и переноса))

Для численного решения уравнения сохранения энергии используем метод контрольных объёмов (finite volume method, FVM). Пространственная область разбивается на непересекающееся семейства контрольных объёмов

- Условия решения краевой задачи:
- Моделируемая область ограничивается радиусом контура питания в 1000 метров.
 - No-Flow границы у контура питания с нулевым градиентом давления.
 - Не учитывается интерференция между скважинами.
 - Заданы поля пористости, проницаемости.
 - Задана начальное давление, температура.
 - Заданы PVT-свойства пластовых флюидов.
 - Известно начальное насыщение коллектора (Sw, Sg), гидратов нет.
 - Принимается допущение о несжимаемости флюидов и газового гидрата.
 - Принимаются односторонние фазовые переходы Sw + Sg = Sh, обратный произвольный переход не рассматривается (нет диссоциации).
 - Сетка стационарная прямоугольная.
 - Известна кривая гидратообразования, состав газа и воды, наличие центров кристаллизации в виде парафинов или иных примесей.

Модель аккумуляции гидрата коллектором

Делая допущение, что обратные фазовые переходы не происходят, можно записать что Γ_{α} зависит от скорости образования газового гидрата. Введя скалярную величину $R_h(t, x, y, z, T)$ как скорость образования гидрата:

$$\Gamma_{\alpha} = v_{\alpha} R_h(t, x, y, z, T), \text{ где } \alpha \in \{g, w, h\}$$

При этом для газа и воды стехиометрический v_{α} должен быть отрицательным, а для гидрата положительным, тогда:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t}(\phi S_g \rho_g) + \nabla \cdot (\rho_g \mathbf{u}_g) &= -v_g R_h \\ \frac{\partial}{\partial t}(\phi S_w \rho_w) + \nabla \cdot (\rho_w \mathbf{u}_w) &= -v_w R_h \\ \frac{\partial}{\partial t}(\phi S_h \rho_h) &= +v_h R_h \end{aligned}$$

В соответствии с моделью Ленгмюра, образование газового гидрата ограничено предельной равновесной концентрацией, определяемой как функция от давления и температуры:

$$S_h^{eq}(p_g, T) = S_{h, \max} \frac{p_g}{p_g + P_L(T)},$$
$$R_h = \rho_h k_L (S_h^{eq}(p_g, T) - S_h),$$

где $S_{h, \max}$ — максимальное гидратное насыщение, $P_L(T)$ — параметр Ленгмюра (характерное давление насыщения), k_L — кинетический коэффициент.

Здесь $\rho_{\alpha} = \rho_{\alpha}(p_{\alpha}, T)$ - плотности фаз, $\mathbf{u}_{\alpha}$ - фильтрационные скорости, R_h - скорость образования гидрата, v_g, v_w, v_h - стехиометрические коэффициенты переноса массы (могут быть вычислены на основе уравнения состояния (Пенга-Робинсона) или взяты экспериментальные).

Законы сохранения энергии с учетом фазовых переходов

Учитывая, что рассматриваемый процесс образования гидратов в аномальных пластах зависит не только от давления, но и от температуры, необходимо также учитывать закон сохранения энергии:

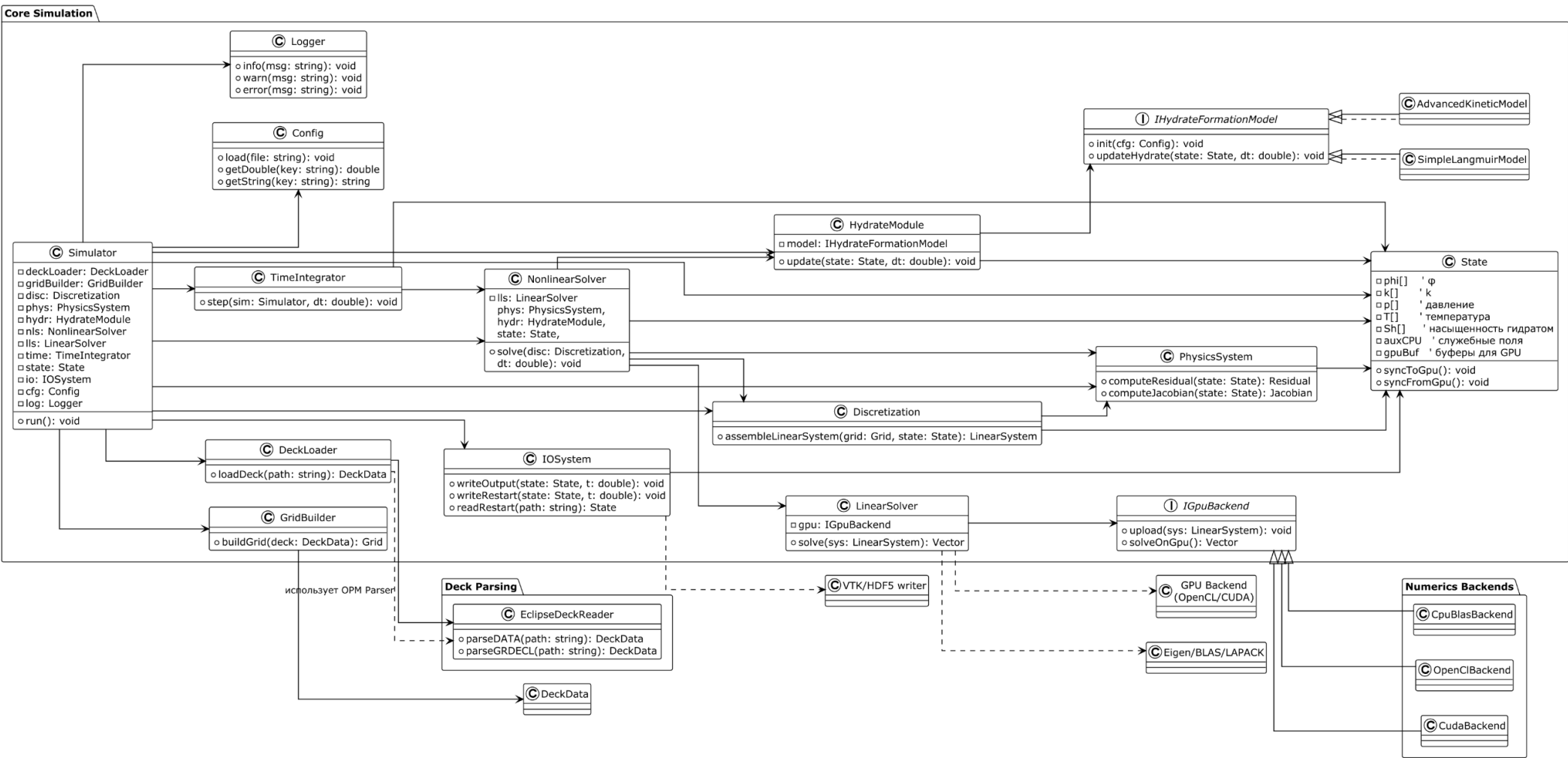
$$\frac{\partial}{\partial t} \left[(1 - \phi) \rho_r c_r T + \phi \sum_{\alpha \in \{g, w, h\}} S_{\alpha} \rho_{\alpha} c_{\alpha} T \right] + \nabla \cdot \left(-\lambda_{\text{eff}} \nabla T + \sum_{\alpha \in \{g, w\}} \rho_{\alpha} h_{\alpha} \mathbf{u}_{\alpha} \right) = -L_h R_h$$

Внутренняя энергия фаз в порах Конвективный перенос тепла фазами при движении

Здесь ρ_r, c_r — плотность и теплоёмкость матрицы, c_{α} — теплоёмкости фаз, λ_{eff} — эффективная теплопроводность пористой среды, h_{α} — удельные энтальпии фаз, L_h — удельная скрытая теплота образования гидрата.



Диаграмма С3 программного комплекса для моделирования с учетом образования газовых гидратов



Результаты:

- Выполнено численное моделирование скважин месторождения X, произведен анализ данных ГДИ, выявлены аномальные падения продуктивности на высоко депрессионных режимах работы.
- Выполнена первая итерация разработки физико-математической модели (подробнее после публикации статьи “Физико-математическая модель тепломассопереноса в газовых пластах с учетом фазовых переходов в газовые гидраты”)
- Выполнено проектирование программного комплекса, в процессе выполнения реализация.
- Разработан план численного эксперимента и верификации результатов.

Таким образом, исследование, разработка и программная реализация новых методов для моделирования процессов тепломассопереноса в газовых и газоконденсатных пластах является важной и актуальной задачей для развития ТЭК и является необходимым условием для ведения эффективной экономической деятельности.

